微积分甲（II）：第十章重积分
复习讲义

目录

1 全章框架 (Overview) 3

2 二重积分的概念及性质 (Double Integral: Definition & Properties) 3
2.1 二重积分的几何意义 (Geometric Meaning) 3
2.2 二重积分的定义 (Definition) 4
2.3 可积性与可求面积区域 (Integrability) 4
2.4 二重积分的基本性质 (Properties) 5

3 直角坐标系下二重积分的计算 (Double Integral in Cartesian Coordinates) 5
3.1 化为累次积分 (Iterated Integrals) 5
3.2 交换积分次序 (Changing the Order of Integration) 6

4 二重积分的变量替换 (Change of Variables for Double Integrals) 7
4.1 一般变量替换公式 (General Formula) 7
4.2 极坐标公式 (Polar Coordinates) 7
4.3 二重积分换元例题 (Examples) 8

5 三重积分的概念及直角坐标计算 (Triple Integral in Cartesian Coordinates) 9
5.1 三重积分的定义与意义 (Definition & Meaning) 9
5.2 投影法 (Projection Method) 9
5.3 截面法 (Section Method) 10
5.4 三重积分直角坐标例题 (Examples) 10

6 三重积分的变量替换 (Change of Variables for Triple Integrals) 11
6.1 一般变量替换公式 (General Formula) 11
6.2 柱面坐标 (Cylindrical Coordinates) 11
6.3 球面坐标 (Spherical Coordinates) 12

7 重积分的应用 (Applications) 13
7.1 二重积分的几何与物理应用 13
7.2 三重积分的几何与物理应用 14
7.3 常见转动惯量距离 (Useful Distances) 14
7.4 应用例题 (Examples) 14

8 方法总结 (Summary) 16
8.1 计算重积分的一般步骤 16
8.2 常见错误提醒 16

1 全章框架 (Overview)

第十章围绕二重积分与三重积分展开。复习时可以抓住一条主线：**先用黎曼和定义积分，再把积分区域合理描述出来，最后选择直角坐标、极坐标、柱面坐标或球面坐标进行计算**。

本章核心内容

1. **二重积分**：曲顶柱体体积、二重积分定义、可积性、基本性质、化为累次积分、交换积分次序、二重积分换元与极坐标。
2. **三重积分**：物体质量模型、三重积分定义、投影法、截面法、三重积分一般换元、柱面坐标、球面坐标。
3. **应用**：面积、体积、质量、重心（质心、形心）与转动惯量。

2 二重积分的概念及性质 (Double Integral: Definition & Properties)

2.1 二重积分的几何意义 (Geometric Meaning)

设 D 为 xoy 平面上的有界闭区域，$f(x,y)\geq 0$。以 D 为底、以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体可表示为

$$\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D,\ 0\leq z\leq f(x,y)\}.$$

其体积可由如下过程得到：

1. **分割**：把 D 分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_i$，其面积仍记为 $\Delta\sigma_i$。
2. **近似**：在 $\Delta\sigma_i$ 中取介点 (ξ_i,η_i)，小曲顶柱体体积近似为

$$\Delta V_i\approx f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

3. **作和**：

$$V\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

4. **求极限**：记

$$d(\Delta\sigma_i)=\sup\{|PQ|\mid P,Q\in\Delta\sigma_i\},\qquad \lambda=\max_{1\leq i\leq n}d(\Delta\sigma_i).$$

若极限存在，则

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

2.2 二重积分的定义 (Definition)

设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数。若存在 $I\in\mathbb{R}$，对于任意 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得对于任何满足 $\lambda\le\delta$ 的分割和任意介点 (ξ_i,η_i)，都有

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i - I\right| \le \varepsilon,$$

则称 $f(x,y)$ 在 D 上可积，I 称为 $f(x,y)$ 在 D 上的二重积分，记作

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma \qquad 或 \qquad \iint_D f(x,y)\,dxdy.$$

其中 $f(x,y)$ 称为被积函数，$d\sigma=dxdy$ 称为面积元素，x,y 称为积分变量，D 称为积分区域，

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

称为积分和或黎曼和。

2.3 可积性与可求面积区域 (Integrability)

二重积分是否存在不仅与被积函数有关，还与积分区域的边界性质有关。

- 若常值函数 $f(x,y)=1$ 在 D 上可积，则称 D 是可求面积的，其面积为

$$A(D)=\iint_D 1\,dxdy.$$

- **可积的充分条件**：若

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\},$$

其中 $\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $f(x,y)$ 在 D 上可积。

不可积函数的典型例子

设 D 是可求面积区域，

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & x,y\text{ 都为有理数},\\ 0, & x\text{ 或}y\text{ 为无理数}.\end{cases}$$

由于任意小区域内既有有理点也有无理点，积分和可取到 $A(D)$，也可取到 0，极限与介点选择有关，因此 $f(x,y)$ 在 D 上不可积。

2.4 二重积分的基本性质 (Properties)

二重积分常用性质

1. **线性性**：若 f, g 在 D 上可积，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则
$$\iint_D (\alpha f + \beta g)\, dxdy = \alpha \iint_D f\, dxdy + \beta \iint_D g\, dxdy.$$
2. **区域可加性**：若 $D = D_1 \cup D_2$，且 D_1, D_2 无公共内点，则
$$\iint_D f\, dxdy = \iint_{D_1} f\, dxdy + \iint_{D_2} f\, dxdy.$$
3. **保号性与比较性**：若在 D 上 $f(x,y) \geq 0$，则
$$\iint_D f\, dxdy \geq 0.$$
若在 D 上 $f(x,y) \geq g(x,y)$，则
$$\iint_D f\, dxdy \geq \iint_D g\, dxdy.$$
4. **绝对值不等式**：
$$\left| \iint_D f(x,y)\, dxdy \right| \leq \iint_D |f(x,y)|\, dxdy.$$
5. **二重积分中值定理**：若 D 可求面积，f 在 D 上连续，则存在 $(\xi, \eta) \in D$，使
$$\iint_D f(x,y)\, dxdy = f(\xi, \eta) A(D).$$

3 直角坐标系下二重积分的计算 (Double Integral in Cartesian Coordinates)

3.1 化为累次积分 (Iterated Integrals)

x 型区域

若
$$D = \{(x,y) \mid a \leq x \leq b,\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$
则
$$\iint_D f(x,y)\, dxdy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\, dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\, dy.$$

y 型区域

若

$$D = \{(x, y) \mid c \le y \le d,\ \psi_1(y) \le x \le \psi_2(y)\},$$

则

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y)\, dx \right) dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y)\, dx.$$

3.2 交换积分次序 (Changing the Order of Integration)

交换积分次序的关键不是机械改上下限，而是重新描述同一个区域 D。

1. 根据原积分上下限写出积分区域。
2. 画出或分析区域边界，判断是否需要分块。
3. 用另一个变量作为外层变量重新描述区域。
4. 写出新次序的累次积分。

例：直接计算与换序

若 D 由 $y = x$ 与 $y = 2 - x^2$ 围成，则

$$\iint_D xy\, dxdy = \int_{-2}^1 dx \int_x^{2-x^2} xy\, dy = \frac{9}{8}.$$

也可按 y 方向分块：

$$\iint_D xy\, dxdy = \int_{-2}^1 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^{y} xy\, dx + \int_1^2 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} xy\, dx = \frac{9}{8}.$$

例：只交换次序

$$\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y)\, dy$$

对应

$$D = \{(x, y) \mid 1 \le x \le e,\ 0 \le y \le \ln x\}.$$

因此

$$\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y)\, dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y)\, dx.$$

例：换序后简化计算

设 D 由 $x=0, y=1, y=x$ 围成，计算

$$\iint_D x\sin(y^3)\,dxdy.$$

若先对 y 积分，会遇到 $\sin(y^3)$ 的原函数问题；交换次序后

$$\iint_D x\sin(y^3)\,dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y x\sin(y^3)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1 y^2\sin(y^3)\,dy=\frac{1-\cos 1}{6}.$$

4 二重积分的变量替换 (Change of Variables for Double Integrals)

4.1 一般变量替换公式 (General Formula)

设 $T\subset\mathbb{R}^2$ 是有界闭区域，边界由有限条分段光滑曲线组成。变换

$$x=x(u,v),\qquad y=y(u,v),\qquad (u,v)\in T$$

是 T 到有界闭区域 D 上的连续可导一一映射，且

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0.$$

若 f 在 D 上可积，则

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_T f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\,dudv.$$

4.2 极坐标公式 (Polar Coordinates)

极坐标变换为

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta,\qquad r\geq 0.$$

其雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}=r.$$

因此

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_T f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,drd\theta.$$

何时优先使用极坐标

- 区域由圆、圆环、扇形或与原点有关的射线围成。
- 被积函数含 x^2+y^2、$\sqrt{x^2+y^2}$、$x+y$ 在圆域内可简化。
- 区域边界可写成 $r=\varphi(\theta)$，例如 $x^2+y^2=x+y$ 化为 $r=\cos\theta+\sin\theta$。

4.3 二重积分换元例题 (Examples)

例 1：圆环区域

设

$$D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\},$$

则在极坐标下 $1\le r\le 2,\ 0\le\theta\le 2\pi$，所以

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r\cdot r\,dr=\frac{14\pi}{3}.$$

例 2：由圆盘区域引出的极坐标

计算

$$\iint_{x^2+y^2\le x+y}(x+y)\,dxdy.$$

在极坐标下，

$$0\le r\le\cos\theta+\sin\theta,\qquad -\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{3\pi}{4}.$$

于是

$$\iint_{x^2+y^2\le x+y}(x+y)\,dxdy=\int_{-\pi/4}^{3\pi/4}d\theta\int_0^{\cos\theta+\sin\theta}r(\cos\theta+\sin\theta)\,r\,dr=\frac{\pi}{2}.$$

例 3：线性换元

计算

$$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}}\,dxdy,$$

其中 D 由 x 轴、y 轴和 $x+y=2$ 围成。令

$$u=y-x,\qquad v=y+x,$$

则

$$x=\frac{v-u}{2},\qquad y=\frac{v+u}{2},\qquad \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{1}{2}.$$

积分区域变为 $0\le v\le 2,\ -v\le u\le v$，所以

$$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}}\,dxdy=\int_0^2 dv\int_{-v}^{v}e^{u/v}\cdot\frac{1}{2}\,du=e-e^{-1}.$$

例 4：乘积与比值换元

计算

$$\iint_D\left(\ln\frac{y}{x}\right)^2\,dxdy,$$

其中 D 由 $|\ln x|+|\ln y|=1$ 围成。令

$$u=xy,\qquad v=\frac{y}{x},$$

则

$$x=\sqrt{\frac{u}{v}},\qquad y=\sqrt{uv},\qquad \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{1}{2v}.$$

在新变量下，区域变为

$$\frac{1}{e}\le u\le e,\qquad \frac{1}{e}\le v\le e.$$

因此

$$\iint_D\left(\ln\frac{y}{x}\right)^2dxdy=\int_{1/e}^{e}du\int_{1/e}^{e}\frac{1}{2v}\ln^2 v\,dv=\frac{1}{3}\left(e-\frac{1}{e}\right).$$

5 三重积分的概念及直角坐标计算 (Triple Integral in Cartesian Coordinates)

5.1 三重积分的定义与意义 (Definition & Meaning)

设物体 V 的密度为 $f(x,y,z)$。仿照二重积分的构造，把 V 分成小立体 ΔV_i，在其中取介点 (ξ_i,η_i,μ_i)，则小块质量近似为

$$f(\xi_i,\eta_i,\mu_i)\Delta V_i.$$

若

$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\mu_i)\Delta V_i$$

存在，则它给出物体质量。

一般地，设 $f(x,y,z)$ 是有界闭区域 V 上的有界函数。若存在 $I\in\mathbb{R}$，对于任意 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得当分割最大直径 $\lambda\le\delta$ 时，

$$\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\mu_i)\Delta V_i-I\right|<\varepsilon,$$

则称 f 在 V 上可积，I 称为三重积分，记作

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV\qquad 或\qquad \iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz.$$

其中 $dV=dxdydz$ 为体积元。

5.2 投影法 (Projection Method)

设 $V\subset\mathbb{R}^3$ 是有界闭区域，f 在 V 上连续，D_{xy} 是 V 在 xoy 平面上的投影区域。若

$$V=\{(x,y,z)\mid(x,y)\in D_{xy},\ z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)\},$$

则

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz=\iint_{D_{xy}}\left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,dz\right)dxdy.$$

若进一步

$$D_{xy}=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\},$$

则

$$\iiint_V f\,dV = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.$$

5.3 截面法 (Section Method)

若 V 在 z 轴上的投影为 $[c_1, c_2]$，且对每个 $z \in [c_1, c_2]$，截面

$$D_z = \{(x,y) \mid (x,y,z) \in V\}$$

为可求面积区域，则

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz = \int_{c_1}^{c_2} \left(\iint_{D_z} f(x,y,z)\,dxdy \right) dz.$$

特别地，当被积函数只与 z 有关时，

$$\iiint_V f(z)\,dV = \int_{c_1}^{c_2} f(z) A(D_z)\,dz.$$

这类题的核心是找出截面积 $A(D_z)$，并在截面形状改变时分段。

5.4 三重积分直角坐标例题 (Examples)

例 1：四面体上的投影法

计算

$$\iiint_V \frac{1}{(1+x+y+z)^3}\,dxdydz,$$

其中 V 由 $x=0, y=0, z=0$ 与 $x+y+z=1$ 围成。投影到 xoy 平面得

$$D_{xy} = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1-x\}.$$

因此

$$\iiint_V \frac{1}{(1+x+y+z)^3}\,dV = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^3}\,dz = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{5}{16}.$$

例 2：关于 z 的函数适合截面法

计算

$$\iiint_V \sqrt{z}\,dxdydz,$$

其中 V 由 $z = 6 - x^2 - y^2$ 与 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 围成。两曲面交于 $z=2$。当 $0 \le z \le 2$ 时，截面半径为 z；当 $2 \le z \le 6$ 时，截面半径为 $\sqrt{6-z}$。故

$$\begin{aligned}\iiint_V \sqrt{z}\,dV &= \int_0^2 \sqrt{z}\,\pi z^2\,dz + \int_2^6 \sqrt{z}\,\pi(6-z)\,dz \\ &= 16\sqrt{2}\pi\left(\frac{1}{7} + \frac{3\sqrt{3}-2}{5}\right).\end{aligned}$$

6 三重积分的变量替换 (Change of Variables for Triple Integrals)

6.1 一般变量替换公式 (General Formula)

设变换

$$x = g_1(u,v,w), \qquad y = g_2(u,v,w), \qquad z = g_3(u,v,w)$$

满足：

1. $g_i (i = 1,2,3)$ 在含 H 的开集上有连续偏导数；
2. H 与有界闭区域 V 之间一一对应；
3. 雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial u} & \dfrac{\partial g_1}{\partial v} & \dfrac{\partial g_1}{\partial w} \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial u} & \dfrac{\partial g_2}{\partial v} & \dfrac{\partial g_2}{\partial w} \\ \dfrac{\partial g_3}{\partial u} & \dfrac{\partial g_3}{\partial v} & \dfrac{\partial g_3}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0.$$

若 f 在 V 上连续且可积，则

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint_H f(g_1(u,v,w), g_2(u,v,w), g_3(u,v,w))|J|\,dudvdw.$$

6.2 柱面坐标 (Cylindrical Coordinates)

柱面坐标变换为

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z, \qquad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

其雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = r.$$

因此

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \iiint_H f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,drd\theta dz.$$

例 1：圆柱区域

计算

$$\iiint_V (x^2+z)\,dxdydz,$$

其中 V 由 $z=0, z=2$ 和 $x^2+y^2=4$ 围成。用柱面坐标得

$$\iiint_V (x^2+z)\,dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r\,dr \int_0^2 (r^2\cos^2\theta + z)\,dz = 8\pi.$$

例 2：两个锥面与平面围成的区域

设 V 由

$$x^2+y^2=z^2,\qquad x^2+y^2=4z^2,\qquad z=2$$

围成。用柱面坐标表示

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV.$$

由于 $r=z$ 与 $r=2z$，可按 r 分段：

$$\begin{aligned}\iiint_V f\,dV &= \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2} r\,dr\int_{r/2}^{r} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,dz\\ &\quad+\int_0^{2\pi}d\theta\int_2^{4} r\,dr\int_{r/2}^{2} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,dz.\end{aligned}$$

也可用截面法写成

$$\iiint_V f\,dV=\int_0^2 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_z^{2z} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,r\,dr.$$

6.3 球面坐标 (Spherical Coordinates)

球面坐标变换为

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\qquad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\qquad z=\rho\cos\varphi,$$

其中

$$\rho\ge 0,\qquad 0\le\varphi\le\pi,\qquad 0\le\theta\le 2\pi.$$

其雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)}=\rho^2\sin\varphi.$$

因此

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV=\iiint_H f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\,d\theta d\varphi d\rho.$$

例 3：球的体积

球 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的体积为

$$\iiint_V 1\,dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{R}\rho^2\sin\varphi\,d\rho=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

例 4：球面与锥面围成的区域

计算

$$\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV,$$

其中

$$V=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le z,\ x^2+y^2\le z^2\}.$$

球面化为 $\rho=\cos\varphi$，锥面给出 $0\le\varphi\le\pi/4$，所以

$$\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/4}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}\rho\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho=\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right).$$

例 5：用球面坐标表示三重积分

设

$$V=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 4,\ x^2+y^2+z^2\le 4z\}.$$

用球面坐标表示 $\iiint_V z\,dV$。由于两球面分别为 $\rho=2$ 与 $\rho=4\cos\varphi$，交线对应 $\varphi=\pi/3$，故

$$\begin{aligned}\iiint_V z\,dV=&\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/3}d\varphi\int_0^{2}\rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho\\&+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\pi/3}^{\pi/2}d\varphi\int_0^{4\cos\varphi}\rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho.\end{aligned}$$

7 重积分的应用 (Applications)

7.1 二重积分的几何与物理应用

1. **平面区域面积**：
$$A(D)=\iint_D 1\,dxdy.$$

2. **曲顶柱体体积**：
$$V=\iint_D f(x,y)\,dxdy,$$
其中 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶。

3. **平面薄片质量**：若面密度为 $\rho(x,y)$，则
$$M=\iint_D \rho(x,y)\,dxdy.$$

4. **平面薄片绕轴 l 的转动惯量**：
$$I_l=\iint_D d^2(x,y)\rho(x,y)\,dxdy,$$
其中 $d(x,y)$ 为点 (x,y) 到轴 l 的距离。若面密度恒为 1，则退化为 $\iint_D d^2(x,y)\,dxdy$。

5. **平面薄片重心（质心）**：
$$x^*=\frac{\iint_D x\rho(x,y)\,dxdy}{\iint_D \rho(x,y)\,dxdy}=\frac{\iint_D x\rho(x,y)\,dxdy}{M},$$
$$y^*=\frac{\iint_D y\rho(x,y)\,dxdy}{\iint_D \rho(x,y)\,dxdy}=\frac{\iint_D y\rho(x,y)\,dxdy}{M}.$$
当密度为常数时，重心也称为形心。

7.2 三重积分的几何与物理应用

1. **空间立体体积**：
$$V = \iiint_V 1 \, dxdydz.$$

2. **物体质量**：若体密度为 $\rho(x,y,z)$，则
$$M = \iiint_V \rho(x,y,z) \, dxdydz.$$

3. **物体绕轴 l 的转动惯量**：
$$I_l = \iiint_V d^2(x,y,z)\rho(x,y,z) \, dxdydz.$$

4. **物体重心（质心）**：
$$x^* = \frac{\iiint_V x\rho(x,y,z) \, dxdydz}{M}, \qquad y^* = \frac{\iiint_V y\rho(x,y,z) \, dxdydz}{M},$$
$$z^* = \frac{\iiint_V z\rho(x,y,z) \, dxdydz}{M}.$$
当密度为常数时，质心也称为形心。

7.3 常见转动惯量距离 (Useful Distances)

对象	转轴	距离平方 d^2
平面薄片 $D \subset xoy$ 平面	x 轴	y^2
平面薄片 $D \subset xoy$ 平面	y 轴	x^2
空间物体 V	x 轴	y^2+z^2
空间物体 V	y 轴	x^2+z^2
空间物体 V	z 轴	x^2+y^2

7.4 应用例题 (Examples)

例 1：由两个曲面围成的体积

求由
$$z = x^2+y^2, \qquad z = 4-x^2-y^2$$
围成的立体体积。两曲面交线满足 $x^2+y^2=2$，$z=2$，因此
$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \left[(4-r^2)-r^2\right] r \, dr = 4\pi.$$

例 2：平面薄片质量与转动惯量

设 D 为 $x^2+y^2=2x$ 外部与 $x^2+y^2=4x$ 内部组成的平面薄片。某点密度与该点到原点的距离平方成正比，且在 $(1,1)$ 点密度为 2。于是

$$\rho(x,y)=x^2+y^2.$$

在极坐标中，区域可表示为

$$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\qquad 2\cos\theta\le r\le 4\cos\theta,$$

利用关于 x 轴对称性，也可写成 $2\int_0^{\pi/2}\cdots$。于是

$$M=\iint_D(x^2+y^2)\,dxdy=2\int_0^{\pi/2}d\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta}r^2\cdot r\,dr=\frac{90}{4}\pi.$$

绕 x 轴与 y 轴的转动惯量分别为

$$I_x=\iint_D y^2(x^2+y^2)\,dxdy=\frac{105}{4}\pi,$$

$$I_y=\iint_D x^2(x^2+y^2)\,dxdy=\frac{735}{4}\pi.$$

例 3：空间质心与绕 z 轴转动惯量

求由曲面

$$y^2+2z^2=4x,\qquad x=2$$

围成的匀质立体 V 的质心坐标和绕 z 轴的转动惯量。设密度为 ρ_0。由对称性知

$$y^*=z^*=0.$$

用 x 截面法可得

$$x^*=\frac{\iiint_V x\,dV}{\iiint_V dV}=\frac{\int_0^2\pi\sqrt{4x}\sqrt{2x}\,x\,dx}{\int_0^2\pi\sqrt{4x}\sqrt{2x}\,dx}=\frac{4}{3}.$$

因此质心为

$$\left(\frac{4}{3},0,0\right).$$

绕 z 轴的转动惯量为

$$I_z=\iiint_V(x^2+y^2)\rho_0\,dV=4\rho_0\int_0^2dx\int_0^{\sqrt{4x}}dy\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{4x-y^2}}(x^2+y^2)\,dz=\frac{40}{3}\pi\rho_0.$$

8 方法总结 (Summary)

8.1 计算重积分的一般步骤

1. **看区域**：先判断区域是矩形型、普通型、圆形、圆柱、球、锥面或由多个曲面围成。
2. **选坐标**：圆形区域优先极坐标；绕 z 轴旋转的空间区域优先柱面坐标；球面、锥面或 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 优先球面坐标。
3. **写上下限**：外层变量先给整体范围，内层变量写依赖关系；区域形状改变时必须分段。
4. **别忘雅可比**：极坐标和柱面坐标都有因子 r；球面坐标有因子 $\rho^2\sin\varphi$；一般换元要取 $|J|$。
5. **利用对称性**：奇函数在对称区域上的积分为 0；重心坐标常可由对称性直接得到部分分量。

8.2 常见错误提醒

- 把区域换元后忘记变换积分区域。
- 极坐标、柱面坐标、球面坐标忘记面积元或体积元因子。
- 交换积分次序时没有检查是否需要分块。
- 三重积分使用截面法时，没有在截面面积变化处断开积分。
- 计算质量、重心、转动惯量时漏掉密度函数。
- 转动惯量中距离应平方，即 d^2，不是 d。

“重积分题目的关键不在积分号的个数，而在区域描述、坐标选择和雅可比因子的准确性。”